

焦燥感に誘発される歩行者行動の変化が 群衆避難に与える影響のシミュレーション

三戸優¹, 長谷隆², 一ノ瀬元喜³

¹ 静岡大学大学院 総合科学技術研究科 工学専攻

² 静岡大学 工学部機械工学科

³ 静岡大学 学術院工学領域数理システム工学系列

概要

避難過程での移動先の奪い合いを非協力ゲームとみなす群衆避難モデルにおいて、歩行者の持つ焦燥感によってゲームでの行動が動的に変化し、ゲームの結果に応じてその焦燥感が増加するとき、歩行者の焦燥感が避難の効率やダイナミクスへ及ぼす影響をシミュレーションにより調べる。

Simulation of the Impact of Impatience on Pedestrian Behavior in Crowd Evacuation

Yu Sannohe¹, Takashi Nagatani², Genki Ichinose³

¹ Graduate School of Integrated Science and Technology, Shizuoka University

² Department of Mechanical Engineering, Shizuoka University

³ Department of Mathematical and Systems Engineering, Shizuoka University

Abstract

In this study, we present a crowd evacuation model in which pedestrians' behavioral choices during conflicts are considered as a non-cooperative game. We assume that pedestrians' behaviors in the game change dynamically according to their level of impatience, which in turn varies depending on the game outcomes. Through simulation experiments, we show how pedestrians' impatience affects the efficiency and dynamics of evacuation.

1 はじめに

近年、群衆避難シミュレーションでは歩行者間の移動先競合をゲーム理論に基づき解決する枠組みを導入している [1]。これらのモデルでは、歩行者は道を譲る／譲らないという固定した戦略を有し、各衝突局面ではその戦略に従うことが前提とされてきた。

一方で、現実の避難行動、とりわけ火災など生命に直結する事態では、歩行者の心理状態は常に変化し、行動選択も変容することが指摘されている [2]。

本研究の目的は、従来のゲーム理論型避難モデルにおける固定戦略の前提を見直し、避難者の心理状

態の変化に応じてゲーム内での行動が動的に変容し得る枠組みを構築することである。本研究では、人の心理状況を表す要素の一つである歩行者の焦燥感を変数として導入し、その値に応じて衝突時の行動選択が変化するように設計する。これにより、緊急事態における心理的緊張やパニック傾向が局所的な意思決定に反映されることを可能にする。

2 シミュレーション手法

本研究では2状態4近傍のセルオートマトンを用いた部屋からの群衆避難モデルを用いる。本モデル

における部屋は $L \times L$ 個のセルで構成され、一つのセルを複数の歩行者が同時に占有することはない。また、部屋下部に幅 D_w の出口が一つ存在する。シミュレーション開始時、歩行者は部屋内へランダムに置かれ、その数は初期密度 ρ を用いて、 $L^2\rho$ となる。本研究では、 $L = 200$, $D_w = 20$, $\rho = 0.4$ とする。

歩行者は離散的な時間間隔で同期的に位置を更新する。二人以上の歩行者が同じ空間へ移動しようすると競合が生じ、どの歩行者が目的の空間に移動できるかは非協力ゲームの結果によって決定される。この非協力ゲームにおいて、歩行者は協力的 (C) なら道を譲り、非協力的 (D) なら他者を押しつけて空間を占有しようとする。競合の末、歩行者が目標の空間へ移動する確率はゲームの利得として与えられる (表 1) [1]。例えば、ゲームを行う n 人の歩行者がすべて協力的 (C) である場合、 n 人の中から等確率で一人が選択され、目的の空間へ移動する。ここで、 P は競争の激しさを表すパラメータであり、これが大きいほど歩行者同士が空間を奪い合う際に押し合う力や衝突時の衝撃が強くなり、結果として誰も目的の空間に移動できない可能性を表現する。

	$(n-1)C, 0D$	$mC, (n-1-m)D$
C	$\frac{1}{n}$	0
D	$\frac{1}{P}$	$\frac{1}{(n-m)(n-m-1)P}$

表 1: 利得表 (n 人による競合)

本研究のモデルでは歩行者は焦燥感 I を持ち、競合時に協力／非協力のどちらを取るかを焦燥感 I に基づいて決定する。具体的には、各歩行者の持つ焦燥感 I は 0 から 1 の実数で表現され、それを歩行者が競合時に非協力を選択する確率とする。つまり、歩行者は焦燥感 I が大きいほど冷静な判断ができず、衝突をいとわない利己的な行動を取りやすくなるようにモデルを設計する。本研究では歩行者の焦燥感 I の初期値を 0 とし、歩行者が競合によって移動できなかった場合にその歩行者の焦燥感 I を 0.01 ずつ増加させる。

3 結果と考察

図 1 は、競争の激しさを表す P の値を変化させたときの平均避難時間である。焦燥感 I の増加を考慮した本モデル (青色) と全ての歩行者の焦燥感 I が初期値の 0 のまま変化しないモデル (橙色) を比較

すると、歩行者の焦燥感 I が増加する本モデルの方が避難にかかる時間が長く、競争が激しい環境であるほど焦燥感 I が避難時間に与える影響が大きくなることが分かる。競争が激しいほど避難時間に与える影響が顕著になる要因として、競争が激しい環境では非協力的にふるまう歩行者が移動できない確率が高まり移動できない歩行者が増えること、またそれに伴って歩行者の焦燥感 I が高くなることが考えられる。

また、図 2 は、本研究で行ったシミュレーションのスナップショットである。二つの図を比較すると、競争が激しい環境 ($P = 3.0$) の方がそうでない環境 ($P = 1.0$) に比べて歩行者の焦りが高まりやすく、歩行者の分布も若干異なることが確認できる。

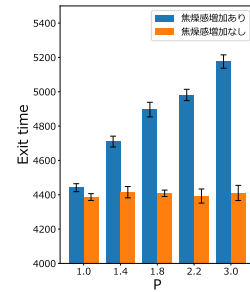


図 1: 競争の激しさが異なる環境での平均避難時間 (5 回平均)。焦燥感増加あり (青) となし (橙)。

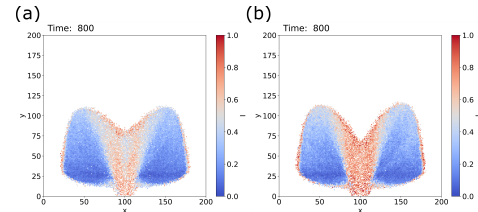


図 2: シミュレーションのスナップショット (800 ステップ経過時)。(a) $P = 1.0$, (b) $P = 3.0$ 。

参考文献

- [1] S. Bouzat, M. N. Kuperman, “Game theory in models of pedestrian room evacuation”, *Physical Review E*, **89** (2014) 032806.
- [2] D. Helbing, I. Farkas, T. Vicsek, “Simulating dynamical features of escape panic”, *Nature*, **407(6803)** (2000) 487–490.